Gitlab リポジトリのリンク

https://gitlab.com/program8515646/food-ordering-machine

目的

本課題の目的は、中級レベルのアプリケーションを作成することで、Java のプログラミングスキルを向上させることである。本課題を完成させるためには、実験内で取り組んだ以下の内容を復習し、応用すること求められる。

- JAVA の基礎：変数/条件/意思決定
- JAVA メソッド
- JAVA Swing GUI
- バージョン管理システム

課題

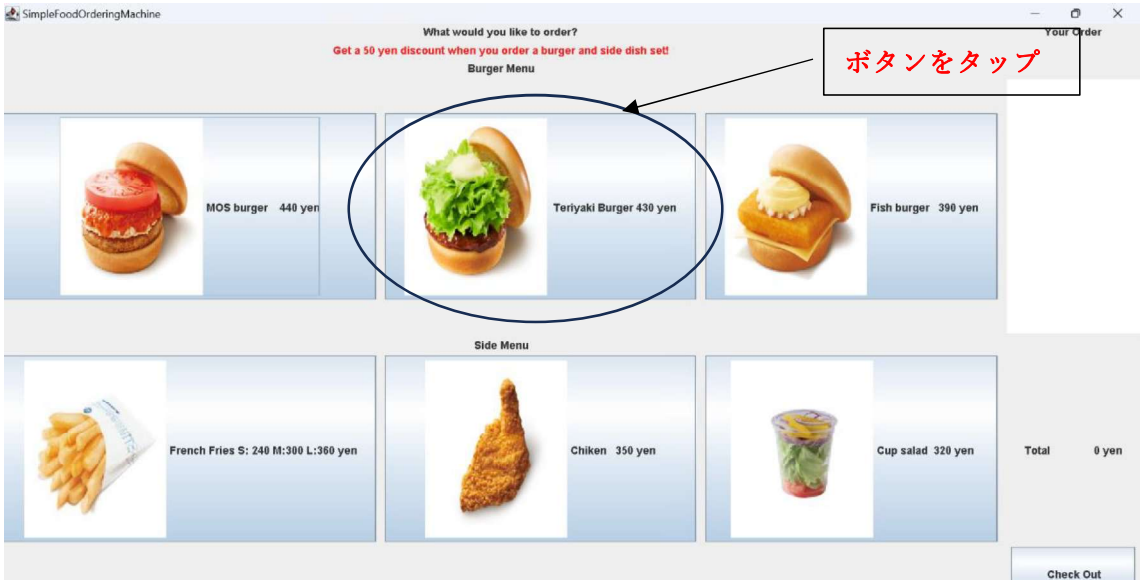
GUI を用いて自動券売機を作成せよ。
主要構造４つ(６つの食品ボタン/注文リスト/合計価格ラベル/チェックアウトボタン)と主要機能２つ((注文/チェックアウト)を含めなければならない。
要件は以下の通り。

クラス名/変数名/メソッド名/コンポーネント名を自由に付けることが出来る。 ただし、“002a_Java Basics and Quizzes.pdf”で指定しているコーディングスタイル に従う必要がある。

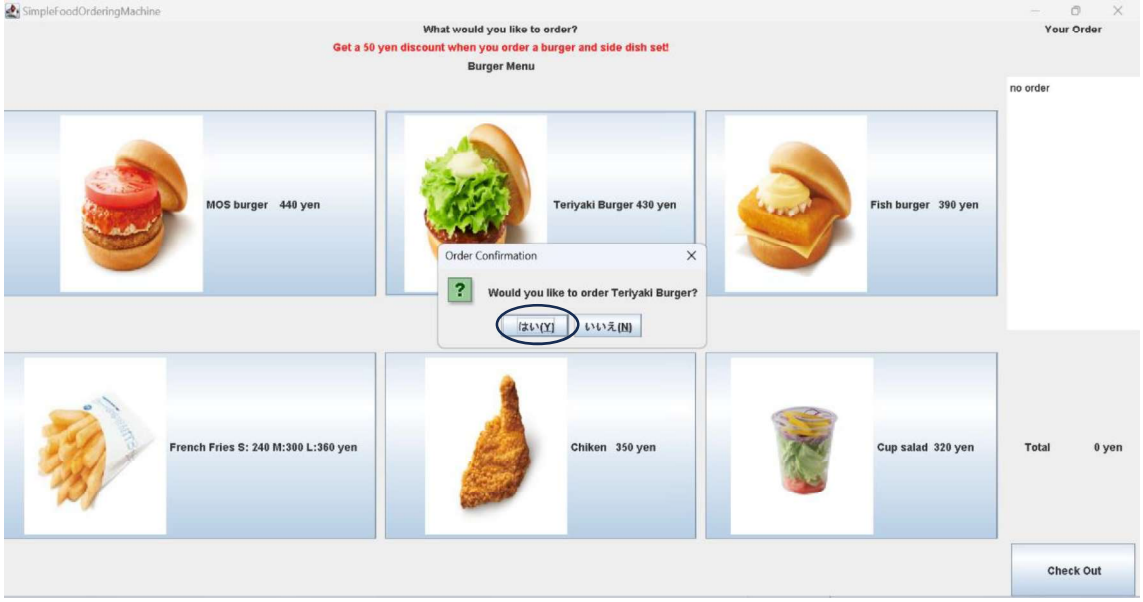
- 全ての構造(コンポーネント)と機能が正常に実装されなければいけない。
- 構造(コンポーネント)と機能が正常に実装されている限り、GUI を自由に設計出来る。(例：食品画像/食品名/メッセージ形式など)
- 食品の価格は自由に設定できる。しかし、同じ価格の食品があってはならない。
- GUI で表示される全てのテキストは英語でなくてはいけない。(confirmation dialog の yes no は日本語でも可)
- 本課題では、ボーナスポイントとして、Gitlab アカウントを使用してパブリック リモートリポジトリを作成し、ソースコードをプッシュできる

作製課題

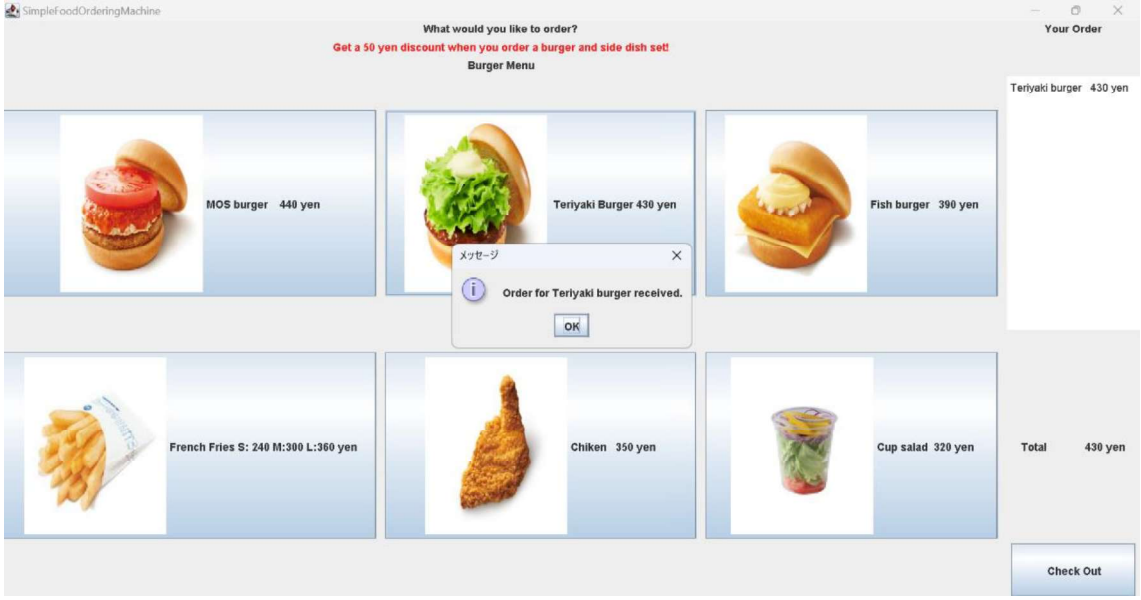
ここから作成した自動券売機の説明を行う。



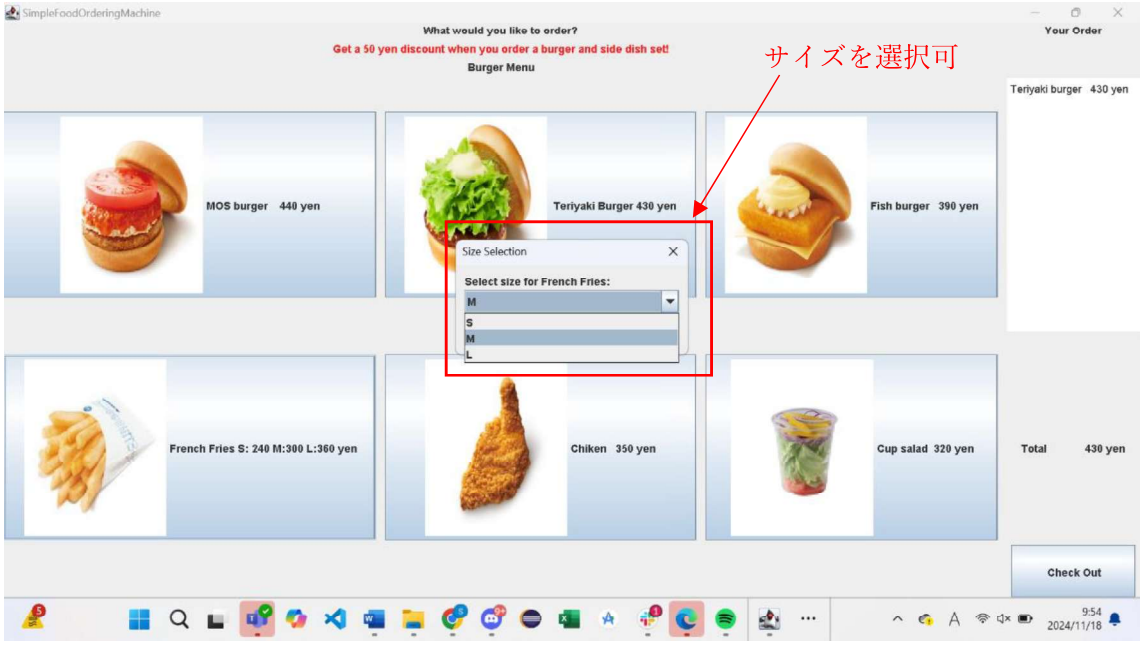
作製した課題を実行するとまずは上のような画面が表示される。6 つのボタンが画面に表示されており、それぞれのボタン、たとえば Teriyaki Burger のボタンを押すと以下のような購入確認画面が表示される。



ここで「はい」を押すと、次に示すような購入完了画面が表示され、右上の注文商品を示す部分に注文、値段が表示され右下の Total の部分の注文の合計金額が更新される。

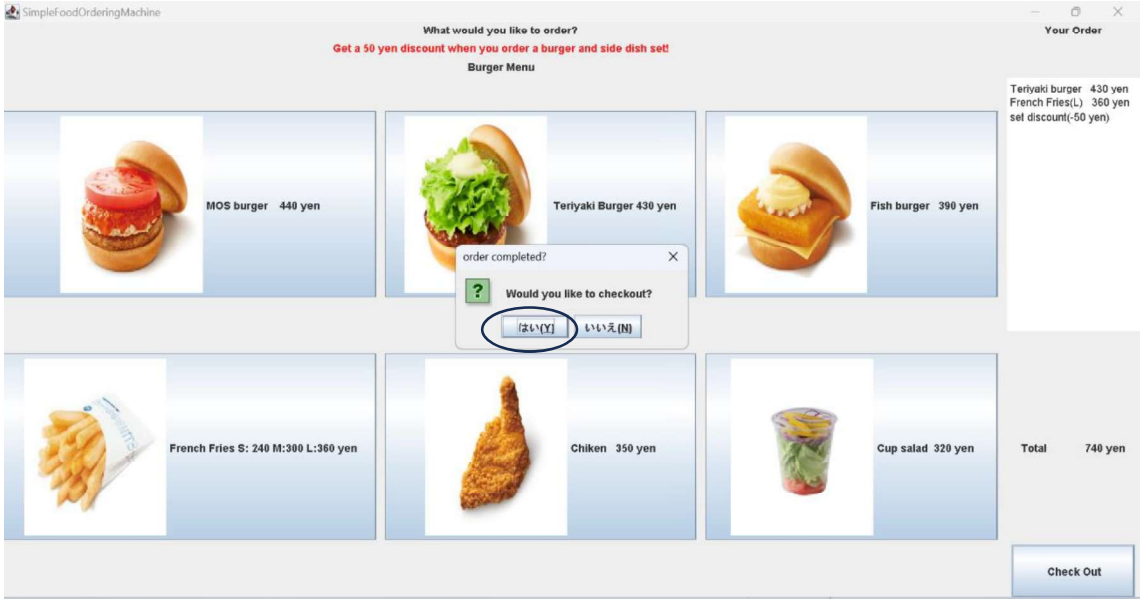


またフレンチフライはサイズを S,M,L の３つから選べるように実装し、プルダウンメニューで選択することができる。また上段のバーガーメニューと下段のサイドメニューから一つずつ商品を頼む度にセット割として 50 円値引きをするようにした。

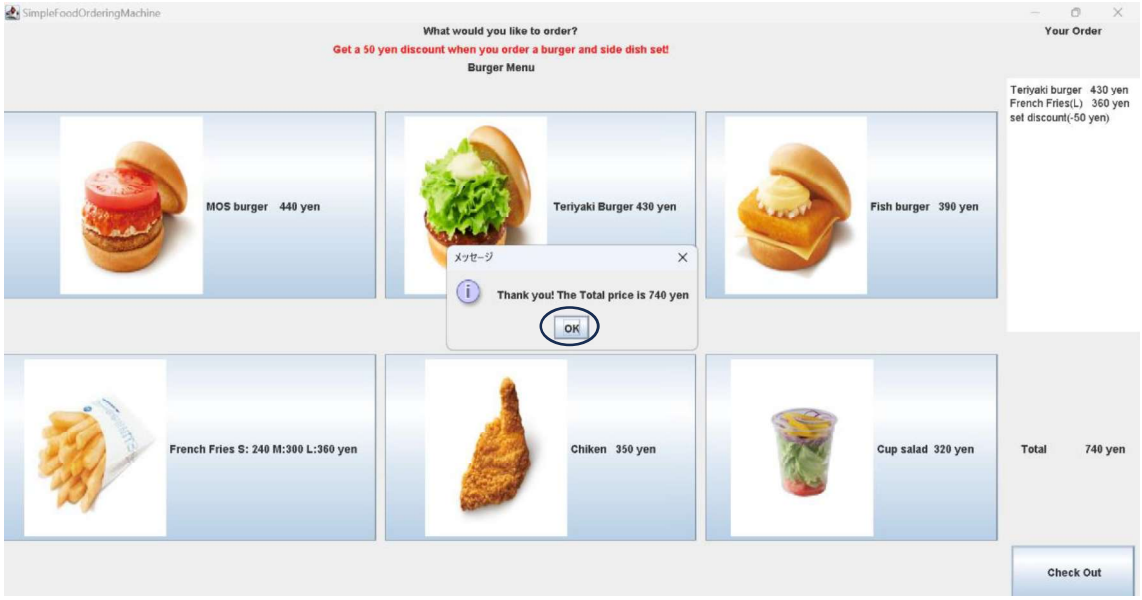


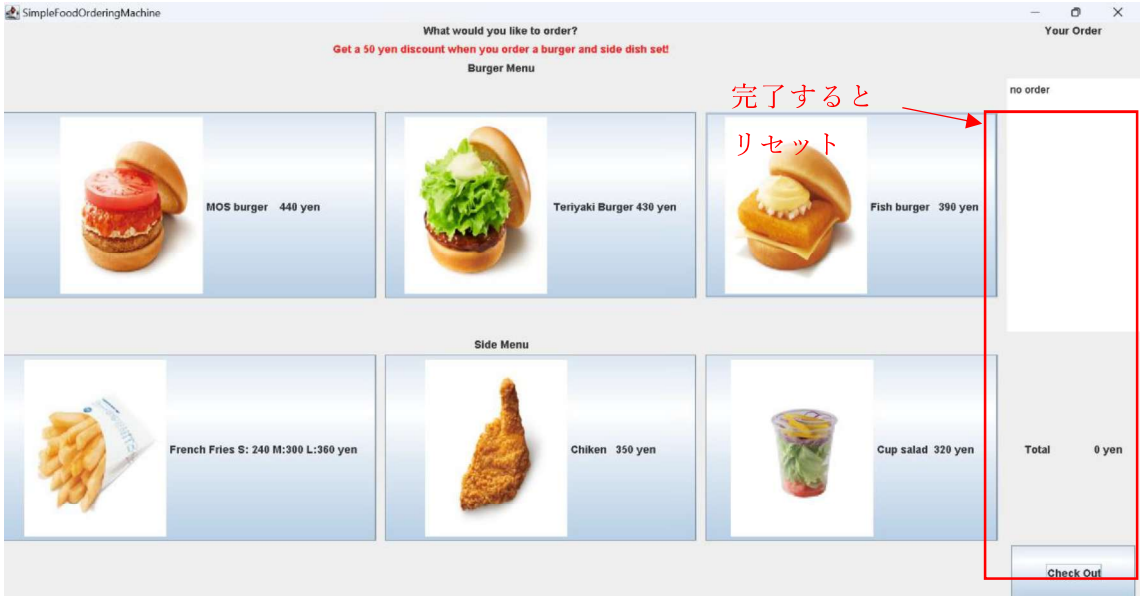
ポテト L を頼むと、注文内容には（L）の表記がされ、セット割として 50 円引きが適用される。

注文完了後、右下の Check Out ボタンを押すと以下のような画面が表示される。



この確認に「はい」を押すと購入完了のメッセージが表示され、注文内容と金額がリセットされる。





考察

基本機能やセットの割引などはうまく実装できたと思う。ただ注文の表示される部分に同じ品物が二つ以上購入された場合は×2 など、表記を単純にできればよりよくなるのではないかと思った。

またボタンや背景のデザインなどにこだわればより使用者にわかりやすく、使ってもらえるアプリケーションを作成できるのではないかと考える。